

Алгебра шахматной доски: группа симметрий и цензы орбит

Монография T01 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: шахматная доска, группа D_4 , орбиты, лемма Бернсайда

Алгебра шахматной доски: группа симметрий и цензы орбит

Монография T01 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: шахматная доска, группа D_4 , орбиты, лемма Бернсайда

Постановка задачи

Шахматная доска 8×8 — это множество клеток $S = \{0, \dots, 7\}^2$, отождествляемое с парами (вертикаль, горизонталь). Всякая «физика частиц», которую мы строим на доске, опирается на геометрию этого множества, и прежде чем определять поля, потоки и энергии, необходимо точно знать группу симметрий доски и её действие на клетках. Именно эта группа определяет, какие величины инвариантны, какие поля эквивариантны и какие конфигурации считаются неотличимыми с точностью до поворота и отражения.

В родительской монографии «Динамический принцип» (программа hodge-laboratory) эквивариантность сетки μ_4 была ключевым инструментом части XV. Здесь мы получаем полный конечногрупповой каркас шахматной доски: группу D_4 всех восьми симметрий квадрата, её цветосохраняющую подгруппу V_4 и точные цензы орбит действия на 64 клетках. Все цензы проверяются протоколом C1 лаборатории dynamics.ru и совпадают с вычислением напрямую, что делает теорему одновременно и определением, и сертификатом корректности всей геометрической части проекта.

Отдельно подчеркнём роль раскраски: 32 белые и 32 чёрные клетки задают гомоморфизм чётности $\chi(f, r) = (f + r) \bmod 2$. Сохранение цвета — это в точности сохранение χ , и подгруппа, которую мы выделяем, является ядром этого действия на различии цвета. Для частиц-фигур это существенно: слон живёт ровно на одном цвете, конь меняет цвет каждым ходом, а ход ферзя смешивает оба цвета.

Теорема

Теорема T01 (цензы орбит шахматной доски). Группа симметрий доски есть D_4 , $|D_4| = 8$. Цветосохраняющая подгруппа есть $V_4 = \{\text{id}, \rho_{180}, \sigma_{d1}, \sigma_{d2}\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. Орбиты действия V_4 на 64 клетках: ровно 20 орбит — 8 диагональных орбит длины 2 и 12 недиагональных орбит длины 4. Орбиты действия D_4 : ровно 10. Во всех случаях ценз совпадает с оценкой по лемме Бернсайда.

Доказательство

Каждая симметрия квадрата переводит множество клеток в себя и определяется образом одной угловой клетки, поэтому таких симметрий ровно восемь: тождественное отображение, повороты на 90° , 180° , 270° и четыре отражения (две средние линии и две диагонали). Они образуют диэдральную группу D_4 порядка 8. Запишем элементы в координатах (вертикаль f , горизонталь r , каждая от 0 до 7): поворот на 90° есть $(f, r) \mapsto (r, 7-f)$, поворот на 180° есть $(f, r) \mapsto (7-f, 7-r)$, отражение относительно главной диагонали есть $\sigma_{d1}(f, r) = (r, f)$, относительно побочной — $\sigma_{d2}(f, r) = (7-r, 7-f)$.

Проверим сохранение чётности $\chi(f, r) = (f + r) \bmod 2$ для каждого элемента. Тождественное отображение тривиально сохраняет χ . Для ρ_{180} сумма координат образа равна $(7-f) + (7-r) = 14 - (f+r)$, что сравнимо с $f+r$ по модулю 2, поскольку 14 чётно. Для σ_{d1} сумма вообще не меняется: $r+f = f+r$. Для σ_{d2} сумма образа равна $(7-r) + (7-f) = 14 - (f+r)$ — снова та же чётность. Итак, все четыре элемента сохраняют цвет; они замкнуты относительно композиции (каждый — инволюция, произведение любых двух даёт третий), поэтому образуют подгруппу, изоморфную $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Оставшиеся четыре элемента цвет ломают. Для поворота на 90° сумма координат образа равна $r+(7-f) = 7+(r-f)$, а сумма $\chi(f, r) + \chi(\rho_{90}(f, r)) = (f+r) + (r-f) + 7 = 2r+7$ нечётна, то есть чётность всегда меняется. Аналогично для ρ_{270} ; для отражений относительно средних линий $(7-f)+r = 7+(r-f)$ меняет чётность ввиду нечётности 7. Тем самым цветосохраняющая подгруппа — ровно выделенная четвёрка, и V_4 действительно изоморфна $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Теперь орбиты V_4 . Клетка главной диагонали $f = r$ неподвижна относительно σ_{d1} , поэтому её стабилизатор нетривиален, его порядок равен 2, и длина орбиты равна $|V_4|/2 = 2$: орбита клетки (r, r) состоит из неё самой и противоположной клетки $(7-r, 7-r)$. На главной диагонали 8 клеток, они разбиваются попарно, что даёт ровно 4 орбиты длины 2. Точно так же 8 клеток побочной диагонали $f+r=7$ неподвижны относительно σ_{d2} и дают ещё 4 орбиты длины 2. Диагонали не пересекаются (система $f=r, f+r=7$ даёт $2f=7$ — нет целого решения), поэтому все 8 орбит различны. Оставшиеся $64 - 16 = 48$ клеток не лежат ни на одной диагонали; для них стабилизатор тривиален (каждая из двух диагональных инволюций сдвигает клетку), длина орбиты равна 4, и мы получаем ровно $48/4 = 12$ орбит длины 4. Итого $8 + 12 = 20$ орбит, и сумма длин $8 \cdot 2 + 12 \cdot 4 = 64$ сходится.

Для группы D_4 применим лемму Бернсайда. Число неподвижных клеток: у тождественного отображения 64; у поворотов на 90° и 270° — нуль, так как уравне-

ние $(f, r) = (r, 7 - f)$ влечёт $f = r = 7 - f$, то есть $2f = 7$ — нет целых решений; у поворота на 180° — нуль по той же причине; у отражений от средних линий — нуль (уравнение $f = 7 - f$ неразрешимо в целых); у каждой диагонали — по 8 неподвижных клеток. Итого $|\text{Orbits}(D_4)| = (64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 8)/8 = 80/8 = 10$. Та же лемма для V_4 даёт $(64 + 0 + 8 + 8)/4 = 20$ — согласование с прямым подсчётом орбит полное. Теорема доказана.

Протокольные данные

Цензы орбит (проверка C1 dynamics.py / полиглот-ядра)

Величина	Значение
$ D_4 $	8
$ V_4 $	4
Орбиты V_4 (прямой подсчёт)	20
Орбиты V_4 (Бернсайд)	$(64 + 0 + 8 + 8)/4 = 20$
Орбиты длины 2 (диагонали)	8
Орбиты длины 4 (вне диагоналей)	12
Орбиты D_4 (прямой подсчёт)	10
Орбиты D_4 (Бернсайд)	$(64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 8)/8 = 10$

Итог

Доказан полный орбитальный каркас шахматной доски: цветосохраняющая подгруппа $V_4 \cong \mathbb{Z}_2^2$ выделена покомпонентной проверкой чётности, ценз её орбит равен 20 со структурой $8 + 12$, ценз орбит полной группы D_4 равен 10, и оба ценза подтверждаются леммой Бернсайда. Механизм доказательства — конечногрупповой (стабилизаторы, длины орбит, Бернсайд), и он же служит шаблоном для всех последующих эквивариантных утверждений программы: поля угроз (T04) наследуют D_4 -симметрию ровно в той мере, в какой её наследуют правила движения фигур.

Верификация

Проверка воспроизводится одной командой: `python3 dynamics.py --run C1` (лаборатория) либо `python3 polyglot/python/chess_core.py` (полиглот-ядро, строка C1 таблицы). Прямой подсчёт орбит реализован перебором группового действия, бернсайдовская оценка — суммированием неподвижных точек; совпадение обоих чисел с ожидаемыми 20 и 10 даёт вердикт PASS. То же ядро реализовано на C, Rust, Go, Julia, JavaScript и Java, и во всех семи реализациях строка C1 обязана совпасть побитово.

